

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v},$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

Nejprve dokážeme implikaci $\Rightarrow$ (Pokud je $\langle, \rangle$ skalární součin na $\mathbb{R}^2$, pak $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$)

Jestliže je $\langle, \rangle$ skalární součin, potom díky axiomu (SP) platí $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$ ($\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$ pokud $\vec{u} = \vec{0}$)

Označme

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Protože je A symetrická, platí $a_{12} = a_{21}$, tedy

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Pokud za $\vec{u}$ zvolíme vektor e_1 , potom

$$\langle e_1, e_1 \rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_{11}$$

Z (SP) plyne, že $a_{11} > 0$, pokud by $a_{11} < 0$, (SP) by neplatilo pro e_1 a $a_{11} \neq 0$, protože $e_1 \neq \vec{0}$.

Opět z (SP) dostáváme pro libovolné $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$:

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = (u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = a_{11}u_1^2 + a_{12}u_1u_2 + a_{12}u_1u_2 + a_{22}u_2^2 =$$

$$= a_{11} \left(u_1^2 + 2 \frac{a_{12}}{a_{11}} u_1u_2 + \frac{a_{12}^2}{a_{11}^2} u_2^2 \right) + a_{22}u_2^2 - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} u_2^2 =$$

$$= a_{11} \left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2 \right)^2 + \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right) u_2^2 \quad (*)$$

Pokud by platilo $\left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right) \leq 0$, potom by pro vektor $\vec{u} = \left(-\frac{a_{12}}{a_{11}} \ 1 \right)^T$ vyšla (*):

$$a_{11} \left(-\frac{a_{12}}{a_{11}} + \frac{a_{12}}{a_{11}} \right)^2 + \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right) = 0 + a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \leq 0$$

Pro tento vektor by $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle$ vyšel záporný, což je v rozporu s (SP), nebo 0, ale $\left(-\frac{a_{12}}{a_{11}}, 1 \right) \neq \vec{0}$.

Platí tedy

$$a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} > 0$$

$$0 < a_{11} a_{22} - a_{12}^2 = \det(A)$$

Důkaz opačné implikace $\Leftarrow (a_{11} > 0 \wedge \det(A) > 0 \Rightarrow \langle, \rangle$ je skalární součin)

Aby byl $\langle, \rangle$ skalární součin musíme ověřit axiomy pro libovolná $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^2$ a $t \in \mathbb{R}$:

$$(SSS) \quad \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}$$

$$(SL1) \quad \langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle = t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

$$(SL2) \quad \langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$$

$$(SP) \quad \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0, \text{ přičemž } \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$$

1) SSS

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = (u_1, u_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = a_{11} u_1 v_1 + a_{12} u_2 v_1 + a_{12} u_1 v_2 + a_{22} u_2 v_2$$

$$\overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle} \stackrel{(\mathbb{R}^2)}{=} \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = a_{11} u_1 v_1 + a_{12} u_1 v_2 + a_{12} u_2 v_1 + a_{22} u_2 v_2$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}$$

2) SL1

$$\langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle = a_{11} t u_1 v_1 + a_{12} t u_1 v_2 + a_{12} t u_2 v_1 + a_{22} t u_2 v_2$$

$$t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = a_{11} t u_1 v_1 + a_{12} t u_2 v_1 + a_{12} t u_1 v_2 + a_{22} t u_2 v_2$$

$$\langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle = t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

3) SL2

$$\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = a_{11} u_1 v_1 + a_{11} u_1 w_1 + a_{12} u_2 v_1 + a_{12} u_2 w_1 + a_{12} u_1 v_2 + a_{12} u_1 w_2 + a_{22} u_2 v_2 + a_{22} u_2 w_2$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle = a_{11} u_1 v_1 + a_{11} u_1 w_1 + a_{12} u_2 v_1 + a_{12} u_2 w_1 + a_{12} u_1 v_2 + a_{12} u_1 w_2 + a_{22} u_2 v_2 + a_{22} u_2 w_2$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$$

4) SP

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11}u_1^2 + 2a_{12}u_1u_2 + a_{22}u_2^2 = a_{11}\left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}u_2\right)^2 + \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}}\right)u_2^2$$

Z předpokladu víme, že $a_{11} > 0$, $\left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}u_2\right)^2 \geq 0$ a $u_2^2 \geq 0$, protože se jedná o druhé mocniny reálných čísel.

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}}\right) > 0$$

Protože v $a_{11}\left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}u_2\right)^2 + \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}}\right)u_2^2$ násobíme a sčítáme nezáporná čísla, bude $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$. Příklad $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0$ nastane pouze v případě, kdy $u_2^2 = 0$ a $\left(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}\right)^2 = 0$, tedy pokud $\vec{u} = \vec{0}$.